

Санкт-Петербургский государственный университет
www.spbu.ru

НАДЁЖНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕМ В ФЕДЕРАЦИИ KUBERNETES-КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ SRE-МЕТРИК, DR-ПРОЦЕДУР, ПОЛИТИК, КАТАЛОГА И META-SCHEDULER'A

Студент - Трофимов И.А.
Руководитель - Корхов В.В.

ТЕМЫ И ЦЕЛИ НИР

- Тема: Надёжность и управление нагрузкой в федерации Kubernetes-кластеров
- Цель: сделать надёжность **измеримой** и улучшать её **практическими механизмами**
- Формат: стенд 2–3 кластера + эксперименты со сбоями + сравнение до/после

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО В ФЕДЕРАЦИИ

- Федерация = несколько площадок/кластеров → сбои неизбежны
- Нельзя «запускать где угодно»: регион/данные/безопасность/политики

Нужно:

- держать SLO при отказах
- быстро восстанавливаться
- размещать нагрузку по правилам и выбирать лучший кластер

ИДЕЯ НИР: СКВОЗНОЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ

Наблюдаемость → SLO → Политики → Выбор кластера → DR-готовность

- Метрики показывают фактическое качество
- SLO задаёт цель и критерий успеха
- Политики ограничивают допустимые площадки
- Meta-scheduler выбирает «лучшее из допустимого»

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ Я БУДУ РЕШАТЬ

1. Как измерять надёжность мультикластера через SLO
2. Как понять, что реально улучшает SLO при типовых сбоях
3. Как обеспечить DR-восстановление: обнаружение → failover → воспроизводимый подъём
4. Как убрать ручные ошибки размещения через исполняемые политики
5. Как выбирать кластер осмысленно: latency/ошибки/риск

ЧТО ИМЕННО БУДУ СТРОИТЬ НА СТЕНДЕ

- Стенд: 2–3 Kubernetes-кластера, простой сервис/нагрузка
- Наблюдаемость: Prometheus + Grafana + OpenTelemetry
- Эксперименты: «падение части кластера», «сеть деградирует», «узлы отключаются»
- Улучшения: переключение трафика / корректное размещение / автоматизация

ПОЛИТИКИ, КАТАЛОГ И META-SCHEDULER

- **Policy-based placement**: правила «куда можно размещать workload» labels/affinity/taints + Kyverno/OPA Gatekeeper
- **Федеративный каталог**: регистрация ресурсов + метаданные + базовые проверки доверия
  FastAPI + PostgreSQL + auth
- **Meta-scheduler**:
  - применяет политики
  - учитывает метрики качества
  - сравнение наивного vs умного выбора

КАК БУДУ ОЦЕНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ И ЧТО ПОЛУЧУ НА ВЫХОДЕ

Метрики успеха:

- SLO: доля успешных запросов, latency-порог, поведение при сбоях
- DR: время обнаружения/восстановления, потенциальная потеря данных
- Размещение: число нарушений политик / предотвращённых ошибок
- Планировщик: изменения ошибок, задержек

Артефакты:

- стенд + сценарии отказов + дашборды
- воспроизводимый DR-план
- набор политик размещения
- прототип meta-scheduler’a

Санкт-Петербургский
государственный
университет
www.spbu.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ